

齐鲁工业大学《工程力学》2021-2022学年 第一学期期末试卷

1. 填空题（10分）

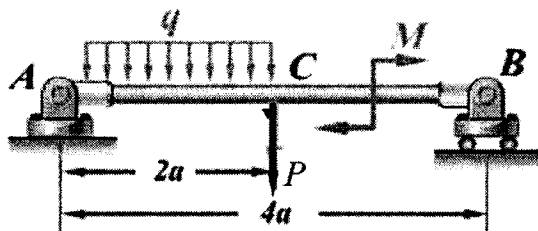
- (1) 平面汇交力系的合力作用线通过_____，其大小和方向可用多边形的_____表示。
- (2) 平面力偶系有_____个独立的平衡方程；平面平行力系有_____个独立的平衡方程。
- (3) 材料的破坏形式大体可分为_____和_____。
- (4) 梁在弯曲时，横截面上的正应力沿高度是按_____分布的；矩形截面梁横截面上剪应力沿高度是按_____分布的。
- (5) 一般情况下，材料的塑性破坏可选用_____强度理论；而材料的脆性破坏则选用_____。

2. 简答题（20分）

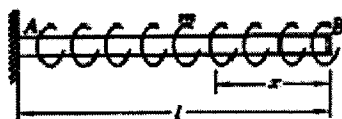
- (1) 试说明杆件轴向拉伸（压缩）时的受力特点与变形特点。
- (2) 用叠加法求梁的位移，应具备什么条件？
- (3) 列举减小压杆柔度的措施。
- (4) 杆件轴向拉伸（压缩）时的强度条件可以解决哪几面的问题？

3. 计算题（50分）

- (1) 横梁受力如下图所示，已知： P ， q ， a ， $M=pa$ ，求：支座 A、B 处的约束力。

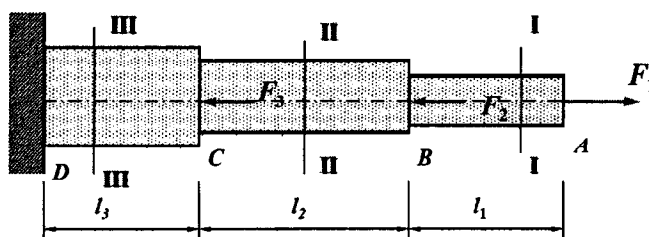


(2) 如下图所示，圆截面杆 AB 的左端固定，承受一集度为 m 的均布力偶矩作用，试画出扭矩图并导出计算截面 B 的扭转角公式。

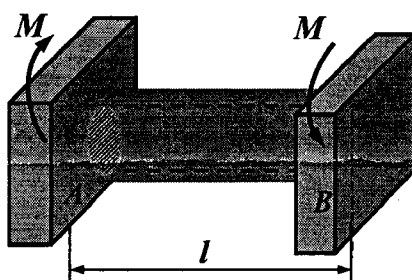


(3) 下图所示为一变截面圆杆 ABCD。已知 $F_1=20\text{kN}$, $F_2=35\text{kN}$, $F_3=35\text{kN}$; $l_1=l_3=300\text{mm}$, $l_2=400\text{mm}$; AB 段的直径 $d_1=12\text{mm}$, BC 段的直径 $d_2=16\text{mm}$, CD 段的直径 $d_3=24\text{mm}$; $E=210\text{GPa}$ 。试求：

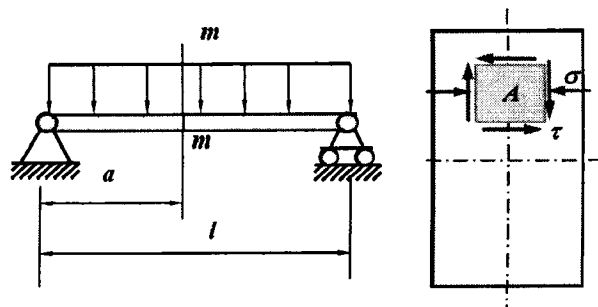
- 1) I-I、II-II、III-III截面的轴力并作轴力图；
- 2) 杆的最大正应力 $\sigma_{\max}$ ；
- 3) B 截面的位移及 AD 杆的变形。



(4) 下图所示一长为 l 的组合杆，由不同材料的实心圆截面杆和空心圆截面杆组成，内外两杆均在线弹性范围内工作，其抗扭刚度 $G_a I_{Pa}$ 、 $G_b I_{Pb}$ 。当此组合杆的两端各自固定在刚性板上，并在刚性板处受一对矩为 M 的扭转力偶的作用。试求分别作用于内、外杆上的扭转力偶矩。



(5) 简支梁如下图所示。已知 $m\text{mm}$ 截面上 A 点的弯曲正应力和切应力分别为 $\sigma=-70\text{MPa}$, $\tau=50\text{MPa}$ 。确定 A 点的主应力及主平面的方位



4. 讨论题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

（1）体操训练用单杠的横梁常常用钢管制成，如果用相同材料（相同钢材，相同轧制方法）相同截面积的实心圆钢代替之，是否具有同样的力学性能，为什么？

（2）土木工程中的梁常常做成工字形截面，为什么？